

MATRICES

En el ámbito de la ingeniería moderna, la capacidad de modelar, analizar y resolver problemas complejos es esencial. Estos problemas a menudo involucran una vasta cantidad de datos interrelacionados, ya sea en el diseño de estructuras, la optimización de procesos, el análisis de sistemas dinámicos o la simulación de fenómenos físicos. Es aquí donde las **matrices** emergen como una de las herramientas matemáticas más poderosas y omnipresentes.

Una matriz se puede visualizar como una tabla rectangular de números o funciones, organizada en filas y columnas. Esta estructura ordenada no solo facilita la representación concisa de grandes conjuntos de datos, sino que también permite la aplicación de un álgebra sistemática para manipular y extraer información valiosa de ellos.

Desde su formalización por Arthur Cayley en el siglo XIX, el álgebra matricial ha trascendido la teoría pura para convertirse en un pilar fundamental en prácticamente todas las disciplinas de la ingeniería. Permite a los ingenieros:

- **Resolver sistemas de ecuaciones lineales** que describen el comportamiento de redes eléctricas, estructuras mecánicas o flujos de fluidos.
- **Representar transformaciones geométricas** en gráficos por computadora, robótica y diseño asistido por computadora (CAD).
- **Modelar sistemas dinámicos** en control automático y procesamiento de señales.
- **Analizar datos** en estadística, optimización e investigación de operaciones.

Esta unidad tiene como objetivo proporcionar una comprensión sólida de los conceptos fundamentales de las matrices, sus operaciones esenciales y, lo más importante, ilustrar su aplicación directa y práctica a través de ejemplos detallados extraídos de diversas ramas de la ingeniería. Dominar las matrices no es solo un requisito académico, sino una competencia indispensable para el ingeniero del siglo XXI.

¿Qué es una matriz?

Una **matriz** es un arreglo rectangular de números (o expresiones matemáticas) dispuestos en filas y columnas con un determinado orden. Se expresan de la forma

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

De forma abreviada

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \quad \text{o} \quad A = (a_{i,j})_{m \times n}$$

donde los elementos $a_{i,j}$ son los números, que reciben el nombre de entrada (i, j) de la matriz, que representa la posición de la entrada: fila i , columna j .

La dimensión de la matriz es $m \times n$, esto quiere decir que tiene m filas y n columnas, con lo que los subíndices son $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$.

Si $m = n$, diremos que es una matriz cuadrada, si no, que es rectangular.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M(R)_{3 \times 3} \quad B = \begin{pmatrix} i & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -2i \end{pmatrix} \in M(C)_{2 \times 3}$$

Matrices especiales

Matriz nula o ceros: aquella formada toda por ceros.

Matriz identidad: matriz cuadrada (mismo número de filas que de columnas) con todos los elementos cero excepto los de la diagonal, que son 1. La representamos por I_n donde n es la dimensión.

$$I_1 = (1) \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz Fila: Una matriz con una sola fila (también se la llama vector fila), por ejemplo:

$$F = (17 \quad 9)$$

Matriz Columna (Vector Columna): Una matriz con una sola columna, por ejemplo:

$$C = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Matriz diagonal: todos los elementos son nulos excepto los de la diagonal, esto es, los elementos que tienen el mismo número de fila que de columna: $a_{i,i}$

Se suelen expresar como: $A = \text{diag}(v, m \times n)$, donde v es el vector de la diagonal y $m \times n$ la dimensión de la matriz. Por ejemplo:

$$\text{diag}_{((1,5,9), 3 \times 3)} = \text{diag}((1, 5, 9)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}, \quad \text{diag}_{((1,4), 2 \times 3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz triangular superior: todos los elementos que están por debajo de la diagonal son nulos. Es decir: $A = (a_{i,j}) \quad a_{i,j} = 0 \text{ si } i > j$

$$\text{Por ejemplo: } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz triangular inferior: todos los elementos que están por arriba de la diagonal son nulos. Es decir: $A = (a_{i,j}) \quad a_{i,j} = 0 \text{ si } i < j$

$$\text{Por ejemplo: } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 9 & 5 & 0 \\ 8 & 7 & -9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

Matriz traspuesta: La traspuesta de una matriz A , es otra matriz A^T que se obtiene al intercambiar filas por columnas. Es decir,

$$A_{(m \times n)} \rightarrow A^T_{(n \times m)}$$

$$A = (a_{i,j}) \rightarrow A^T = (a_{j,i})$$

Por ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & -9 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & -9 \end{pmatrix}$

Propiedades de la matriz traspuesta:

1. Los elementos de la diagonal se mantienen.
2. La traspuesta de la traspuesta de una matriz es la matriz original: $(A^T)^T = A$
3. La traspuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de sus traspuestas:
$$(A + B)^T = A^T + B^T$$
4. La traspuesta del producto de dos matrices es igual al producto de sus traspuestas en orden inverso: $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$
5. Una matriz es igual a su traspuesta, si sólo si, es simétrica: $A = A^T \leftrightarrow A$ simétrica
6. El determinante de una matriz regular coincide con el de su traspuesta: $\det(A) = \det(A^T)$

Matriz simétrica: una matriz es simétrica si es igual a su traspuesta, por tanto, ha de ser de dimensión cuadrada.

$$A = (a_{i,j}) \quad A = A^T \rightarrow a_{i,j} = a_{j,i} \quad \forall i, j$$

Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix} = A^T$$

Actividad 1: Determina el orden de cada una de las siguientes matrices, escriba la matriz traspuesta e indica su dimensión:

a) $M = \begin{pmatrix} 6 & -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ b) $N = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ c) $O = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 0 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

Actividad 2: Determina la matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 2}$ que cumple: $\begin{cases} a_{ij} = 1, \text{ si } i = j \\ a_{ij} = -1, \text{ si } i \neq j \end{cases}$

Actividad 3: Determina la matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ que cumple: $\begin{cases} a_{ij} = 0, \text{ si } i < j \\ a_{ij} = -1, \text{ si } i \geq j \end{cases}$

Actividad 4: Analiza el valor de verdad de las afirmaciones. Justifica adecuadamente.

- a) Una matriz identidad es siempre cuadrada y tiene unos en la diagonal principal.
- b) Una matriz simétrica es aquella en la que $A^T = A$.
- c) Una matriz triangular tiene todos sus elementos distintos de cero.
- d) Si una matriz ortogonal multiplica su traspuesta, el resultado es la matriz identidad.

Operaciones con matrices

Producto por un escalar

Dada una matriz $A = (a_{i,j})$ y un escalar k , el producto; el escalar multiplica a todos los elementos de la matriz. Es decir:

$$k \cdot A = (k \cdot a_{i,j})_{m \times n}$$

Por ejemplo: $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 1 & 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \\ 4 & 6 & 10 \end{pmatrix}$

Propiedades del producto de un escalar y una matriz:

1. Siendo A, B matrices del mismo orden $m \times n$; k y μ escalares cualesquiera, entonces:

$$k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B$$

$$(k + \mu) \cdot A = k \cdot A + \mu \cdot A$$

$$(k\mu) \cdot A = k(\mu \cdot A)$$

$$1 \cdot A = A$$

2. Siendo A una matriz de orden $m \times n$, si $k = 0$ entonces $k \cdot A = 0 \cdot A = 0$ (matriz nula de orden $m \times n$)
3. Si $A = 0$ (matriz nula de orden $m \times n$) y k un escalar cualquiera, entonces $k \cdot A = k \cdot 0 = 0$

Suma de matrices: dadas dos matrices de la misma dimensión se define la suma como

$$A + B = (a_{i,j} + b_{i,j}) \quad A = (a_{i,j}), \quad B = (b_{i,j}) \in M(K)_{m \times n}$$

Es decir, la suma (o resta) de dos matrices A y B solo es posible si tienen el mismo orden. El resultado es una nueva matriz C donde cada elemento es la suma (o resta) de los elementos correspondientes de A y B .

Por ejemplo, dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 2+9 \\ -1+3 & 0+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 11 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la suma de matrices:

1. Conmutativa: para toda matriz A y B del mismo orden se cumple que:

$$A + B = B + A$$

2. Asociativa: para toda matriz A, B y C del mismo orden se cumple que:

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

3. Elemento neutro: existe la matriz nula de orden $m \times n$, tal que para toda matriz A de orden $m \times n$, se cumple que:

$$A + 0 = 0 + A = A$$

4. Elemento opuesto: para toda matriz $A_{m \times n}$, existe su matriz opuesta $-A_{m \times n}$, tal que:

$$A + (-A) = (-A) + A = 0$$

5. Distributiva respecto del producto por un escalar

$$k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B$$

Actividad 5: Realiza las siguientes operaciones

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} =$

b) $3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 8 \end{pmatrix} =$

c) $3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 10 & -6 \\ 2 & -27 & -15 \\ 9 & 2 & -3 \end{pmatrix} =$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^T =$

e) $\left(2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}^T - \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \right)^T =$

f) $\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -7 \\ 3 & -7 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -7 \\ 3 & -7 & 5 \end{pmatrix}^T \right)^T - I_3 =$

g) $\frac{1}{5} \left(-2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 \end{pmatrix}^T - \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} \right)^T - \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T =$

Actividad 6: Dadas las matrices $J = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a & -3 \end{pmatrix}$ y $R = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ b & -2b \end{pmatrix}$, determina los valores de a y b sabiendo que: $J - 2G = R$.

Actividad 7: Dadas las matrices: $M = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$ comprueba que:

a) $(M + P)^t = M^t + P^t$

b) $(3M)^t = 3M^t$

Producto entre matrices: dadas dos matrices $A = (a_{i,j}) \in M(K)_{m \times n}$, y $B = (b_{i,j}) \in M(K)_{n \times p}$, se define el producto como la matriz de dimensión $m \times p$ que tiene por entradas:

$$AB = (ab)_{m \times p} \quad \text{donde} \quad (ab)_{i,j} = (AB)(i,j) = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \cdot b_{k,i}$$

Nótese que la matriz de la izquierda tiene el mismo número de filas que columnas tiene la de la derecha.

Es decir, el producto de dos matrices A y B , denotado AB , sólo es posible si el número de columnas de A es igual al número de filas de B . Si A es una matriz de orden $m \times n$ y B es una matriz de orden

$n \times p$, entonces el producto $C = AB$ será una matriz de orden $m \times p$. El elemento c_{ij} de la matriz resultante se obtiene multiplicando los elementos de la i -ésima fila de A por los elementos correspondientes de la j -ésima columna de B y sumando los productos.

Veamos algunos ejemplos:

Las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $B = (3 \ 5)$ son de orden 2×1 y 1×2 respectivamente, por lo que podemos multiplicarlas, obteniendo como resultado una matriz de dimensión 2×2

$$AB = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} (3 \ 5) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 & 2 \cdot 5 \\ -1 \cdot 3 & -1 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$$

Las matrices $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ son de orden 3×3 , por lo que al multiplicarlas, obtenemos como resultado una matriz de igual dimensión.

$$CD = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$CD = \begin{pmatrix} 1 \cdot 6 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) + 3 \cdot 4 & 1 \cdot 5 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 2 \cdot 6 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) + 4 \cdot 4 & 2 \cdot 5 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \\ 2 \cdot 6 + 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) + 5 \cdot 4 & 2 \cdot 5 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 11 & 12 \\ 20 & 11 & 21 \\ 22 & 15 & 23 \end{pmatrix}$$

Propiedades del producto entre matrices:

1. No es conmutativa: ni siquiera el producto se puede efectuar si $m \neq p$.
2. Asociativa:

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

3. Distributiva respecto de la suma, por derecha y por izquierda:

$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

4. Elemento neutro: la matriz identidad

$$A \cdot I_n = A = I_m \cdot A \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A \in M_{m \times n}(K)$$

Actividad 8: Calcula si es posible:

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} (3 \ 5)$

b) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

d) $(3 \quad -2) \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

Actividad 9: Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, verifica que: $A \cdot B \neq B \cdot A$

Actividad 10: Determina los valores de x e y que verifican: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ y & y \end{pmatrix} = 0$

Actividad 11: Si A es una matriz de tamaño 2×3 , B es de 3×5 , C es de 5×3 y D es de 3×2 , ¿cuál de los siguientes productos está definido?

- a) $A \cdot D^T$
- b) $B \cdot A$
- c) $D \cdot B$
- d) $A \cdot C^T$

Actividad 12: Demostrar que para las matrices $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix}$, $A \cdot B = B \cdot A$ para todo valor de a, b, c y d .

Actividad 13: Considera una matriz diagonal $D = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$:

- a) Calcula D^2 , D^3 y D^k para un entero positivo k . ¿Qué patrón observas en las potencias de una matriz diagonal?
- b) ¿Crees que este patrón se mantendría para matrices diagonales de mayor dimensión (por ejemplo, 3×3 ó $n \times n$)? Demuéstralo.

Actividad 14: Sea $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

- a) Calcula P^2 , P^3 y P^4 . ¿Qué patrón observas?
- b) ¿Cómo describirías el comportamiento de las potencias de esta matriz? ¿Qué otras matrices crees que podrían exhibir un comportamiento similar?

Actividad 15: Sea $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, calcula: A^2 , A^3 . ¿Cuál será el resultado de A^n , para n entero positivo?

Operaciones elementales (matrices equivalentes): dos matrices son equivalentes, si cada una de ellas se puede obtener a partir de la otra mediante *operaciones elementales línea*. Efectuamos una operación elemental sobre una línea (fila o columna) de la matriz $A_{m \times n}$, cuando realizamos una de estas cuatro operaciones:

1. Multiplicar una fila o una columna por un escalar k no nulo (escalamiento).

En este ejemplo, se multiplica por 5 a la fila 1 y así se obtiene la nueva fila 1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = B$$

$$F_1 \rightarrow 5 \cdot F_1$$

2. Sumar a una fila o columna otra multiplicada por un escalar a (reemplazamiento o manipulación).

En este ejemplo, se cambia la fila 2 por la suma de la fila 2 y 1:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 4 & -6 & 8 \\ 7 & 0 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 7 & -8 & 13 \\ 7 & 0 & 4 \end{pmatrix} = B$$

$$F_2 \rightarrow F_2 + F_1$$

3. Intercambiar entre sí líneas (trasposición o permutación).

En este ejemplo, se intercambian las columnas 1 y 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = B$$

$$C_1 \leftrightarrow C_2$$

4. Eliminar o añadir una fila o columna nula.

En este ejemplo, se agrega una fila nula:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 9 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Estas operaciones se obtienen al premultiplicar por la matriz indicada. Dichas matrices son conocidas como matrices elementales, y su producto también recibe esta denominación.

Determinante de una matriz

El determinante de una matriz cuadrada es un valor escalar que proporciona información fundamental sobre la matriz, como si es invertible y cómo transforma el espacio. Se denota como: $\det(A)$ o $|A|$ para una matriz A .

Si la matriz es de dimensión 1, su determinante toma el valor de su único elemento: $\det(A) = a$. Por ejemplo, si $A = (13) \rightarrow \det(13) = 13$.

Si la matriz es de dimensión 2, se define su determinante como:

$$\det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1} \cdot a_{2,2} - a_{1,2} \cdot a_{2,1}$$

Por ejemplo, si $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} = 2 \cdot 6 - 3 \cdot 1 = 12 - 3 = 9$

Si la matriz es de dimensión 3, se puede calcular su determinante con la Regla de Sarrus:

$$\det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} =$$

$$\det(A) = (a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,3} + a_{1,2} \cdot a_{2,3} \cdot a_{3,1} + a_{2,1} \cdot a_{3,2} \cdot a_{1,3}) \\ - (a_{1,3} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,1} + a_{1,2} \cdot a_{2,1} \cdot a_{3,3} + a_{2,3} \cdot a_{3,2} \cdot a_{1,1})$$

Por ejemplo, si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot 3 + 0 \cdot 2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \cdot 1 - (1 \cdot 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 1) = \\ = 9 - (3 + 4) = 9 - 7 = 2$$

Cuando una matriz es de orden superior a 3, encontrar su determinante es más complicado por la cantidad enorme de cálculos que se deben realizar. En el caso de una matriz de orden 4 para encontrar su determinante se deben realizar 24 productos, si la matriz es de orden 10 se necesitan 3628800 productos. Para estos casos se aplican diferentes métodos de cálculo, como la Regla de Laplace, la Regla de Chio, método de Gauss, etc

Regla de Laplace

La regla de Laplace se basa en la expansión del determinante a partir de una fila o columna específica, descomponiéndolo en determinantes de matrices menores. Hay dos versiones de la regla: desarrollo por una fila y desarrollo por una columna.

Sea $A = (a_{i,j})$, de dimensión $n \times n$, se define el desarrollo de Laplace:

- Por fila i como:

$$\det(A) = |A| = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n a_{i,k} (-1)^{i+k} \det(A^{i,k})$$

- Por columna j como:

$$\det(A) = |A| = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n a_{k,j} (-1)^{j+k} \det(A^{k,j})$$

El desarrollo de Laplace por la primera fila de $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}$ es:

$$\det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = a_{1,1}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} + a_{1,2}(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} a_{2,1} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,3} \end{vmatrix} + a_{1,3}(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = a_{1,1} \cdot \begin{vmatrix} a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} - a_{1,2} \cdot \begin{vmatrix} a_{2,1} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,3} \end{vmatrix} + a_{1,3} \cdot \begin{vmatrix} a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{vmatrix}$$

Siguiendo con la matriz del ejemplo anterior:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot (3 \cdot 3 - 2 \cdot 2) - 0 \cdot (0 \cdot 3 - 1 \cdot 2) + 1 \cdot (0 \cdot 2 - 1 \cdot 3)$$

$$\det(A) = 1 \cdot 5 - 0 + 1 \cdot (-3) = 2$$

Actividad 16: En cada caso las matrices A y B son equivalentes. Establezca la operación elemental aplicada a la matriz A que lo justifica.

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ 4 & 0 & -2 \\ 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \\ 5 & 7 & 1 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 5 & -2 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -10 & -2 \\ -16 & 7 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -5 \\ 6 & 8 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 6 & 8 & 0 \end{pmatrix}$

Actividad 17: Calcula el determinante de las siguientes matrices:

a) $A = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} -3 & a \\ b & 2 \end{pmatrix}$

c) $C = \begin{pmatrix} 8 & a \\ -a & 2 \end{pmatrix}$

d) $D = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$

e) $E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & 1 \\ 6 & 1 & 7 \end{pmatrix}$

f) $F = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 5 & 2 \\ -4 & -5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Propiedades del determinante

1. El determinante de una matriz es igual al de su matriz traspuesta: $\det(A) = \det(A^T)$
2. Si B es la matriz que se obtiene multiplicando una columna de A por un escalar $k \in R$: $\det(B) = k \cdot \det(A)$

3. Si B es el resultado de cambiar el orden a una fila (o columna) de A : $\det(B) = -\det(A)$
4. Si A tiene alguna fila o columna de ceros: $\det(A) = 0$
5. Si B es el resultado de cambiar el orden de s filas (y/o columnas): $\det(B) = (-1)^s \det(A)$
6. Si B es la matriz que resulta al sumar a una fila de A otra multiplicada por un escalar:
 $\det(B) = \det(A)$
7. Si A tiene dos o más filas proporcionales: $\det(A) = 0$
8. Si A es regular: $\det(A) \neq 0$ y $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
9. Si $A \in R^{n \times n}$ y $k \in R$: $\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det(A)$
10. El determinante de un producto de matrices es igual al producto de sus determinantes:
 $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
11. Sean: B matriz igual que A excepto la fila k y C una matriz nula excepto la fila k , que es la misma que la fila k de B : $\det(A + C) = \det(A) + \det(B)$

En $R^{3 \times 3}$ sería:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g+j & h+k & i+l \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ j & k & l \end{pmatrix}$$

Actividad 18: Sea A una matriz cuadrada de orden 2, cuyo determinante es 4. La diferencia entre la suma de los elementos de su diagonal principal y la de su diagonal secundaria es 8. Si se suma un mismo valor k a cada elemento de la matriz A , el determinante de la nueva matriz resulta ser -4. Determiná el valor de k .

Actividad 19: Analiza si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas. Justifica usando propiedades:

$$a) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c+k \cdot a & d+k \cdot a \end{vmatrix} \quad b) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} \quad c) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{vmatrix}$$

Actividad 20: Sin desarrollar los determinantes explica porque son verdaderas las siguientes igualdades:

$$a) \begin{vmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad b) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

MATRIZ INVERSA

Dada una matriz cuadrada A de dimensión n , diremos que es regular (o inversible) si existe una matriz de la misma dimensión, B , que cumple: $A \cdot B = I_n = B \cdot A$

Si A admite inversa decimos que es invertible o no singular. Ya que en caso de existir es única, la llamaremos inversa de A y la representaremos por: A^{-1} . Una matriz cuadrada que no admite inversa se llama singular.

De la definición podemos concluir que si A es invertible, entonces: $(A^{-1})^{-1} = A$

Por ejemplo, veamos como hallar, si es que existe, la inversa de la matriz:

- $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

Si suponemos que $A^{-1} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ existe, debe cumplirse que $A \cdot A^{-1} = I$, por lo que:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si efectuamos el producto de matrices queda: $\begin{pmatrix} 2x + z & 2y + w \\ 3x + 2z & 3y + 2w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y por igualdad obtenemos 2 sistemas de ecuaciones:

Por un lado:

$$\begin{cases} 2x + z = 1 \\ 3x + 2z = 0 \end{cases}$$

Despejamos a z de la primera ecuación: $z = 1 - 2x$
Lo sustituimos en la segunda ecuación: $3x + 2(1 - 2x) = 0$
 $3x + 2 - 4x = 0$
 $2 = x$

Podemos determinar el valor de z : $z = 1 - 2x$
 $z = 1 - 2 \cdot 2 = -3$

Por otro lado: $\begin{cases} 2y + w = 0 \\ 3y + 2w = 1 \end{cases}$ operando de manera similar, obtenemos que $y = -1$ y $w = 2$

Por lo tanto $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ existe y es la matriz inversa de A .

- $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Si suponemos que $B^{-1} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ existe, debe cumplirse que $B \cdot B^{-1} = I$, por lo que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si efectuamos el producto de matrices queda: $\begin{pmatrix} 1a + 2c & 1b + 2d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y por igualdad obtenemos 2 sistemas de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1a + 2c = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad y \quad \begin{cases} 1b + 2d = 0 \\ 0 = 1 \end{cases} \rightarrow \text{es absurdo}$$

Por lo que, podemos concluir que la matriz B no admite inversa.

Actividad 21: Analiza si las siguientes matrices son inversibles:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Propiedades de la matriz inversa:

Si A y B son regulares, se cumple:

1. A^{-1} es regular y su inversa es $(A^{-1})^{-1} = A$

2. $(k \cdot A)^{-1} = \left(\frac{1}{k}\right) \cdot A^{-1}$, siendo k un escalar cualquiera

$$3. (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$4. (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Método de Gauss - Jordan para determinar la inversa de una matriz

Dada una matriz A cuadrada y la matriz Identidad I del mismo orden, el método de Gauss-Jordan permite obtener, si existe, su matriz inversa A^{-1} .

Consiste en escribir la matriz ampliada $(A|I)$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{2m} & \dots & a_{mn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right)$$

Luego se aplican las operaciones elementales en las filas para transformar la matriz A en la matriz I . La matriz B que resulta en el lugar de la identidad inicial, si existe, es la matriz inversa de A .

$$(I|B)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \dots & 0 & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_{m1} & b_{2m} & \dots & b_{mn} \end{array} \right)$$

Es decir, $B = A^{-1}$ en caso de existir la matriz inversa. Si al realizar el proceso de transformación alguna de las filas de A se anula, llegaríamos a una incongruencia, y significaría que A no admite inversa.

Veamos algunos ejemplos:

- Vamos a emplear el método para determinar nuevamente la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y ver si llegamos al mismo resultado:

Comenzamos formando una nueva matriz de 2×4 que contiene a la matriz A y a la identidad:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Mediante operaciones elementales con renglones tratamos de transformar la matriz A de la izquierda en la matriz identidad, es decir, tratamos de escribir a la matriz A en su forma escalonada reducida por renglones.

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_1 \rightarrow \frac{1}{2}F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow 2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - \frac{1}{2}F_2} \\ &\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

La matriz que obtuvimos a la derecha es la inversa de A , que coincide con la calculada anteriormente.

También se puede usar este método para determinar si una matriz no tiene inversa. Para ello, se aplican las operaciones elementales por renglón hasta que descubrimos que no es posible formar la matriz I en la izquierda. Cuando sucede esto la matriz no es invertible.

- Analicemos si la matriz $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -9 \end{pmatrix}$ admite inversa:

Comenzamos formando una nueva matriz de 2×4 que contiene a la matriz B y a la identidad:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ -3 & -9 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Tratamos de convertir la matriz B en la matriz identidad:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ -3 & -9 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + 3F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

Es imposible que la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ pueda transformarse en la matriz identidad, esto significa que la matriz B no admite inversa.

Actividad 22: Demuestra que las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$ son inversas entre sí

Actividad 23: Determina, si es que existe, la matriz inversa de:

$$a) A = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad b) B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 \\ -2 & 3 & 5 \\ 7 & 12 & -4 \end{pmatrix} \quad c) C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Actividad 24: Determina todos los valores de k (número real) para los cuales la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & k & k+1 \end{pmatrix}$ es inversible.

Actividad 25: ¿Para qué valores de k la matriz $A = \begin{pmatrix} k & -1 & 1 \\ 5 & k+1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ no admite inversa?

Actividad 26: Demuestra que, si A y B son matrices inversibles del mismo tamaño, entonces

- $A \cdot B$ es inversible
- $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

Una aplicación clave en la actualidad: Teoría de gráficas

En los últimos años, la teoría de gráficas ha cobrado gran relevancia en la investigación matemática y en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Esta disciplina permite modelar problemas complejos en campos como la física, la economía, la informática y las ciencias sociales, proporcionando herramientas para analizar estructuras interconectadas de manera eficiente.

Las gráficas se utilizan para estudiar la manera en que los elementos de una red se relacionan entre sí. Entre sus aplicaciones más importantes se encuentran el análisis de redes de comunicación, la optimización de sistemas de transporte, el estudio de relaciones sociales, la modelización de epidemias y la planificación de infraestructuras, como redes eléctricas y oleoductos.

Con el auge de tecnologías interconectadas, la teoría de gráficas se ha convertido en una herramienta fundamental para resolver problemas relacionados con la comunicación entre individuos, computadoras y organizaciones. Un ejemplo evidente es el crecimiento acelerado de Internet y sus múltiples formas de interacción a través de redes sociales, sistemas de recomendación y algoritmos de búsqueda.

En este apartado, exploraremos los conceptos fundamentales de la teoría de gráficas y su representación mediante matrices. A través de ejemplos prácticos, analizaremos cómo estas herramientas permiten modelar y optimizar distintos problemas de ingeniería y sistemas.

Definición: Una **gráfica** (G) es un conjunto finito de **vértices** (o nodos) y un conjunto finito de **aristas**, donde cada arista conecta un par de vértices. Los vértices se representan mediante puntos, y las aristas como segmentos de líneas rectas o curvas.

Toda gráfica con (n) vértices puede representarse mediante una **matriz de adyacencia** de orden (n), en la que el elemento a_{ij} indica el número de aristas que conectan el vértice (i) con el vértice (j).

Analicemos un problema:

Una aerolínea regional opera vuelos entre cuatro ciudades de nuestro país. La estructura de conexiones directas entre estas ciudades puede representarse mediante la gráfica, donde los vértices son las ciudades y las aristas representan las rutas directas entre ellas.



- Construya una matriz (de adyacencia) que representa el número de rutas directas entre las cuatro ciudades.
- Determine cuántas maneras hay de viajar de Buenos Aires a Santa Fe, pasando exactamente por otra ciudad.
- Determine cuántas maneras hay de viajar de Rosario a Córdoba, pasando exactamente por otra ciudad.

a) Para encontrar la matriz que buscamos podemos construir una tabla donde resumimos la información del gráfico colocando en cada fila y columna la cantidad de rutas que unen una ciudad con otra:

	Buenos Aires	Córdoba	Rosario	Santa Fe
Buenos Aires	0	2	1	0
Córdoba	2	0	0	1
Rosario	1	0	0	1
Santa Fe	0	1	1	0

Según la tabla, la matriz que representa el número de rutas directas entre las cuatro ciudades es:

$$\begin{matrix} & B & C & R & SF \\ \begin{matrix} B \\ C \\ R \\ SF \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

b) Como debemos pasar por otra ciudad, necesariamente debemos pasar por Rosario o Córdoba. En el diagrama vemos que podemos ir de Buenos Aires a Córdoba de dos maneras y luego de Córdoba a Santa Fe de una manera, por lo que hay $2 \cdot 1 = 2$ maneras de ir de Buenos Aires a Santa Fe pasando por Córdoba.

Además, de Buenos Aires a Rosario podemos ir de una manera y de Rosario a Santa Fe de una, así que hay $1 \cdot 1 = 1$ manera de ir de Buenos Aires a Santa Fe pasando por Rosario.

O sea que en total hay $2 + 1 = 3$ maneras de viajar de Buenos Aires a Santa Fe pasando exactamente por otra ciudad.

La matriz A^2 da el número de maneras de viajar entre dos ciudades cualesquiera pasando exactamente por una ciudad. Multiplicamos la matriz A por sí misma, para obtener A^2 .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Sea el elemento del primer renglón y cuarta columna de A^2 igual a b_{14} , que se encuentra como sigue:

$$b_{14} = a_{11} \cdot a_{14} + a_{12} \cdot a_{24} + a_{13} \cdot a_{34} + a_{14} \cdot a_{44} = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 3$$

El producto $0 \cdot 0$ (primer término) representa el número de maneras de viajar de Buenos Aires a Buenos Aires (es decir, 0) y de Buenos Aires a Santa Fe (0). El resultado, 0, indica que este viaje no implica a una tercera ciudad.

El segundo término muestra el número de formas de ir de Buenos Aires a Córdoba (2) y de ahí a Santa Fe (1). Es decir, $2 \cdot 1$ formas de ir de Buenos Aires a Santa Fe pasando por Córdoba.

El tercer término muestra que hay un camino para ir de Buenos Aires a Rosario y uno para ir de Rosario a Santa Fe. Es decir, $1 \cdot 1 = 1$ forma de ir de Buenos Aires a Santa Fe pasando por Rosario.

El último término se interpreta parecido al primero.

Llegamos a la misma conclusión, o sea que hay 3 maneras de ir de Buenos Aires a Santa Fe pasando exactamente por una ciudad.

c) Analizando el valor correspondiente a la fila tres columna dos en la matriz A^2 podemos decir que existen tres formas de ir de Rosario a Córdoba pasando exactamente por una ciudad. Las posibilidades son las siguientes:

- Rosario – Buenos Aires – Córdoba: dos rutas diferentes dado que existen dos trayectos que unen Buenos Aires con Córdoba.
- Rosario – Santa Fe – Córdoba: un camino.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

Problema 1: En programación gráfica, una imagen en escala de grises se puede representar como una matriz donde cada elemento corresponde al valor de un píxel. Este valor puede ir, por ejemplo, de 0 (negro puro) a 255 (blanco puro). Un programador necesita aplicar filtros básicos a una imagen miniatura de 3×3 para ajustar su brillo y contraste.

La matriz P que representa la imagen original es: $P = \begin{pmatrix} 50 & 90 & 120 \\ 200 & 110 & 80 \\ 75 & 150 & 210 \end{pmatrix}$

a) **Filtro de Brillo:** Para aumentar el brillo de la imagen, el programador debe sumar un valor constante a cada píxel. Se decide aumentar el brillo en 40 unidades. Esto se modela sumando una matriz de brillo B a la matriz original P . Escribe la matriz B y calcula la matriz resultante. (Nota: En una aplicación real, si un valor supera 255, se "satura" y se queda en 255. Por ahora, solo realiza la suma).

b) **Filtro de Contraste:** Para aumentar el contraste, una técnica simple es multiplicar cada valor de píxel por un factor escalar. El programador quiere aplicar un factor de contraste de 1,5 a la imagen original. Calcula la matriz resultante.

c) El programador está evaluando si el orden de los filtros importa. Calcula el resultado de aplicar primero el filtro de brillo y luego el de contraste. ¿Es el mismo resultado que aplicar primero el contraste y luego el brillo? Justifica tu respuesta con los cálculos.

Problema 2: Un programador está desarrollando el prototipo de una red social y necesita analizar las conexiones entre usuarios. Una forma eficiente de representar quién sigue a quién es mediante una matriz de adyacencia. Si tenemos 4 usuarios (1: Ana, 2: Bruno, 3: Clara, 4: David), podemos usar una matriz A de 4×4 donde $A_{ij} = 1$ si el usuario i sigue al usuario j , y $A_{ij} = 0$ en caso contrario.

Las relaciones de seguimiento actuales son:

- Ana sigue a Bruno y a Clara.
- Bruno sigue a Ana y a David.
- Clara sigue a David.
- David sigue a Ana.

a) Construye la matriz de adyacencia A que representa estas relaciones de seguimiento. (Considera que un usuario no se sigue a sí mismo, por lo que la diagonal principal será de ceros).

b) Una propiedad muy útil en programación y análisis de redes es que al calcular el cuadrado de la matriz de adyacencia la entrada $(A^2)_{ij}$ nos dice de cuántas maneras el usuario i puede llegar al usuario j a través de un intermediario (un "amigo de un amigo"). Calcula la matriz A^2 .

c) **Interpretación de datos:**

1. Observando la matriz A^2 , ¿cuántos "seguidos en común" tienen Ana y David? Es decir, ¿a cuántas personas sigue Ana que a su vez siguen a David?
2. El valor en la posición $(A^2)_{2,2}$ es mayor a cero. ¿Qué significa esto en el contexto de la red social para Bruno?
3. Si el programador quisiera implementar una función de "sugerencia de amistad" basada en la mayor cantidad de conexiones de "segundo grado", ¿a quién le debería sugerir Clara que siga? Justifica tu respuesta basándote en la fila de Clara en la matriz A^2 .